Note technique Installation et configuration d'un serveur de messagerie sous Debian

Mise en œuvre de la solution d'hébergement interne - Société EuroBD

Rédigé par : TOURE ISSAHOU Djawad

SAÉ 2.03 Installation de services réseau

Objectif et environnement de test

Ce rapport décrit, étape par étape, l'installation et la configuration d'un serveur de messagerie interne pour la société EuroBD, comme demandé par M. Dubois afin de tester cette solution. L'idée est de monter un serveur qui sait à la fois envoyer et recevoir des courriels entre des comptes internes, puis de vérifier son bon fonctionnement avec un client de messagerie.

Objectifs

- Installer et configurer le serveur SMTP (envoi) : **Postfix** ;
- Installer et configurer le serveur IMAP/POP3 (réception) : **Dovecot** ;
- Créer les boîtes aux lettres des salariés sur le serveur Linux ;
- Configurer un client de messagerie sur le poste Windows (Mozilla Thunderbird) ;
- Tester l'envoi et la réception entre deux comptes internes.

Environnement de test

- Système : **Debian 13** dans une machine virtuelle VirtualBox installée sur un poste sous Windows.
- Logiciels libres : **Postfix** 3.10 (SMTP), **Dovecot** 2.4 (IMAP/POP3), **Mozilla Thunderbird** (client).
- Format de stockage des courriels : **Maildir** (un fichier par message dans `~/Maildir`).
- Domaine interne : **eurobd.lan**.
- Réseau privé virtuel (host-only) : **192.168.56.0/24**. VM = `192.168.56.10`, poste Windows = `192.168.56.1`.

Étape 1 : Préparer le réseau et fixer les adresses IP

Avant toute chose, la VM doit avoir accès à Internet pour télécharger les paquets, et le poste Windows doit pouvoir joindre la VM pour tester un client de messagerie. On configure pour cela **deux cartes réseau** dans VirtualBox (menu *Configuration > Réseau* de la VM) :

- **Carte 1 en NAT** : elle donne l'accès à Internet pour installer les paquets.
- **Carte 2 en Réseau privé hôte (host-only)** : elle crée un réseau privé entre Windows et la VM, sur lequel on va fixer les adresses.

On retient le plan d'adressage suivant pour le réseau host-only :

Machine	Adresse IP fixe	Masque
Windows (poste hôte)	`192.168.56.1`	`255.255.255.0`
Debian (machine virtuelle)	`192.168.56.10`	`255.255.255.0`

Fixer l'adresse IP côté Debian (machine virtuelle)

Sur la VM, l'interface reliée au réseau host-only est en général `enp0s8` (on peut vérifier le nom exact avec `ip a`). On édite le fichier de configuration des interfaces réseau, en tant que root :

```
nano /etc/network/interfaces
```

On laisse la carte NAT en adresse automatique DHCP (pour Internet) et on déclare la carte host-only en adresse fixe :

```
# /etc/network/interfaces
# Carte NAT (Internet) — adresse
automatique allow-hotplug enp0s3 iface
enp0s3 inet dhcp

# Carte host-only — adresse
fixe allow-hotplug enp0s8 iface
enp0s8 inet static     address
192.168.56.10     netmask
255.255.255.0
```

On applique la configuration en redémarrant le service réseau, puis on contrôle l'adresse obtenue :

```
systemctl restart networking
ip a
```

Fixer l'adresse IP côté Windows (poste hôte)

Sur le poste Windows, on attribue une adresse fixe à la carte créée par VirtualBox :

- Ouvrir les connexions réseau : touche **Windows + R**, taper `ncpa.cpl`, puis Entrée.
- Clic droit sur « *VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter* », puis « *Propriétés* ».
- Sélectionner « *Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)* », puis « *Propriétés* ».
- Cocher « *Utiliser l'adresse IP suivante* » et saisir : adresse `192.168.56.1`, masque `255.255.255.0` (laisser la passerelle vide).
- Valider par OK.

Vérifier la communication

Depuis l'invite de commandes Windows, on vérifie que le poste joint bien la VM :

```
ping 192.168.56.10
```

Si la VM répond, le réseau est prêt et les deux adresses sont fixées. C'est l'adresse `192.168.56.10` qui sera utilisée dans toute la suite de ce rapport.

Étape 2 : Définir le nom de la machine (FQDN)

Un serveur de messagerie a besoin d'un nom complet (*FQDN*). On choisit le domaine interne « **eurobd.lan** » et on nomme la machine « **mail** ». Toutes les commandes suivantes sont exécutées en tant que administrateur (root ou précédées de `sudo`).

```
hostnamectl set-hostname mail.eurobd.lan
nano /etc/hosts
```

Dans le fichier `/etc/hosts`, on ajoute (ou on vérifie) la ligne qui associe l'adresse IP au nom complet puis au nom court :

```
# /etc/hosts
127.0.0.1        localhost
192.168.56.10    mail.eurobd.lan    mail
```

On peut vérifier le résultat avec `hostname -f`, qui doit renvoyer `mail.eurobd.lan`.

Étape 3 : Mettre à jour le système

On met à jour la liste des paquets et le système avant d'installer quoi que ce soit :

```
apt update apt
upgrade -y
```

Étape 4 : Installer et configurer Postfix (envoi, SMTP)

Postfix est le serveur qui se charge d'envoyer et de router les courriels. On l'installe avec :

```
apt install postfix -y
```

Pendant l'installation, une fenêtre de configuration apparaît : choisir le type « **Site Internet** » et, pour le nom de courrier du système, saisir `eurobd.lan`. En cas d'erreur, on peut relancer ce menu avec `dpkgreconfigure postfix`.

On édite ensuite le fichier de configuration principal :

```
nano /etc/postfix/main.cf
```

Les lignes importantes à renseigner (à vérifier ou à ajouter) sont les suivantes :

```
# /etc/postfix/main.cf
myhostname = mail.eurobd.lan

mydomain      = eurobd.lan

myorigin      = $mydomain

inet_interfaces = all

inet_protocols  = ipv4

mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
mynetworks    = 127.0.0.0/8, 192.168.56.0/24

home_mailbox  = Maildir/
```

Pourquoi ces lignes

- `Mydestination` indique les domaines pour lesquels ce serveur accepte le courrier (= courrier interne livré localement) ;
- `mynetworks` autorise les machines de confiance à envoyer du courrier sans authentification (ici le réseau host-only 192.168.56.0/24) ;
- `home_mailbox = Maildir/` stocke les messages au format Maildir (dans `~/Maildir/new`), celui qu'attend Dovecot.

On redémarre Postfix pour appliquer la configuration :

```
systemctl restart postfix
systemctl status postfix
```

Étape 5 : Installer et configurer Dovecot (réception, IMAP/POP3)

Dovecot permet aux utilisateurs de relever leur courrier depuis un client de messagerie, en IMAP ou en POP3. On installe les deux protocoles :

```
apt install dovecot-imapd dovecot-pop3d -y
```

On indique à Dovecot où sont rangés les courriers (le même Maildir que Postfix) :

```
nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
```

```
# lignes à définir (syntaxe Dovecot 2.4) :
mail_driver = maildir
mail_path   = ~/Maildir
```

On autorise l'authentification en clair (suffisant dans ce test fermé, sans TLS ; à sécuriser en production) :

```
nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

```
# lignes à définir (syntaxe Dovecot 2.4)
: auth_allow_cleartext = yes
auth_mechanisms      = plain login
```

Dovecot authentifie par défaut les utilisateurs avec les comptes du système (via **PAM**) : il n'y a donc rien d'autre à créer côté mots de passe. On redémarre le service :

```
systemctl restart dovecot
systemctl status dovecot
```

On vérifie la configuration effective réellement appliquée :

```
doveconf -n | grep -iE 'cleartext|mail_path|mail_driver'
```

La sortie doit afficher `auth_allow_cleartext = yes`, `mail_driver = maildir` et `mail_path = ~/Maildir`.

Étape 6 : Créer les boîtes aux lettres

Dans cette configuration simple, chaque compte Linux correspond à une adresse e-mail. On crée donc un compte par boîte souhaitée. Par exemple, une boîte pour le service commercial et une boîte de test simulant un client :

```
adduser commercial
adduser client1
```

La commande demande un mot de passe pour chaque compte (à retenir, il servira dans le client de messagerie). Les adresses correspondantes seront `commercial@eurobd.lan` et `client1@eurobd.lan`.

Étape 7 : Vérifier le fonctionnement en local

Avant de brancher un client de messagerie, on vérifie que le serveur fonctionne directement sur la VM. On installe deux petits outils de test :

```
apt install telnet mailutils -y
```

On simule l'envoi d'un message en dialoguant directement avec Postfix sur le port 25 :

```
telnet localhost 25 ehlo
mail.eurobd.lan mail from:
<commercial@eurobd.lan> rcpt to:
<client1@eurobd.lan> data
Subject: Test interne

Bonjour, ceci est un message de test.
.
quit
```

On vérifie ensuite que le message est bien arrivé dans le **Maildir** du destinataire :

```
ls -la /home/client1/Maildir/new/    # doit contenir un fichier sudo
ls -l /var/mail/client1          # doit être absent ou vide
```

Si un fichier apparaît dans le dossier `new/`, la partie envoi/réception interne fonctionne. On consulte le journal en cas de problème :

```
tail -f /var/log/mail.log # ou,
indépendamment de rsyslog :
journalctl -u postfix -u dovecot -f
```

Étape 8 : Configurer un client de messagerie (Mozilla Thunderbird)

On teste depuis le poste Windows avec un client gratuit, **Mozilla Thunderbird** (téléchargeable sur *thunderbird.net*). Après installation, l'assistant « *Centre de compte* » s'ouvre au premier lancement.

1. Ajouter le compte « commercial »

1. Saisir le **Nom complet** (ex. : *Service commercial*) et l'**Adresse e-mail** `commercial@eurobd.lan`.
2. Cliquer sur le lien **CONFIGURATION MANUELLE** (et **non** sur « Continuer », qui lancerait une détection automatique vouée à échouer pour un serveur interne).
3. Renseigner les deux serveurs avec les valeurs du tableau ci-dessous.

4. Cliquer sur « **Tester** », puis « **Terminer** ». Le mot de passe Linux du compte est alors demandé.

Paramètre	Serveur entrant (réception)	Serveur sortant (envoi)
Protocole	`IMAP`	`SMTP`
Nom d'hôte	`192.168.56.10`	`192.168.56.10`
Port	`143`	`25`
Sécurité de la connexion	`Aucune`	`Aucune`
Méthode d'authentification	`Mot de passe normal`	`Aucune authentification`
Nom d'utilisateur	`commercial`	—

2. Ajouter le second compte « client1 »

Dans la fenêtre de confirmation, cliquer sur « **Ajouter une autre adresse e-mail** » et refaire la même procédure avec : adresse `client1@eurobd.lan`, nom d'utilisateur `client1`, mêmes serveurs. À la fin, on dispose dans Thunderbird des deux boîtes côte à côte.

Étape 9 : Tests finaux

Pour valider l'ensemble de la chaîne, on réalise les tests suivants depuis Thunderbird :

- Se connecter avec le compte « commercial » et envoyer un message à `client1@eurobd.lan`.
- Sélectionner le compte « client1 », cliquer sur « **Relever le courrier** » et vérifier que le message apparaît dans la boîte de réception.
- Répondre depuis « client1 » vers `commercial@eurobd.lan` et vérifier que la réponse arrive bien chez « commercial ».

Si ces trois échanges aboutissent, le serveur de messagerie interne est **pleinement fonctionnel** pour la campagne d'invitation demandée par M. Dubois.

Étape 10 : Dépannage

Quelques vérifications systématiques :

- Services actifs : `systemctl status postfix` et `systemctl status dovecot` ;
- Ports en écoute : `ss -tlnp` (on doit voir 25, 110, 143) ;
- Journal du courrier en direct : `tail -f /var/log/mail.log` ou `journalctl -u postfix -u dovecot -f` ;
- File d'attente Postfix : `postqueue -p` (doit être vide en fonctionnement normal) ;
- Configuration Dovecot effective : `doveconf -n` ;
- Connectivité depuis Windows : `ping 192.168.56.10`.

Difficultés rencontrées :

Symptôme	Cause probable	Solution
Thunderbird affiche « n'a pas trouvé les paramètres de votre compte »	La détection automatique échoue (normal pour un serveur interne, absent des bases publiques).	Cliquer sur **CONFIGURATION MANUELLE** et saisir les valeurs du tableau de l'étape 8.
« Erreur d'authentification » alors que le mot de passe est correct	Dovecot 2.4 refuse l'auth en clair tant que `auth_allow_cleartext = yes` n'est pas posée (l'ancienne directive 2.3 `disable_plaintext_auth = no` est ignorée).	Ajouter `auth_allow_cleartext = yes` dans `10-auth.conf`, puis `systemctl restart dovecot`.
L'envoi marche mais la boîte du destinataire reste vide dans Thunderbird	Postfix livre en mbox (`/var/mail/client1`) alors que Dovecot lit le Maildir (`~/Maildir`) : format incohérent.	Vérifier `postconf home_mailbox`. Si vide : `postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'` puis `systemctl restart postfix`, et renvoyer un nouveau test.
Envoi rejeté avec « Relay access denied »	Adresse du destinataire mal orthographiée (domaine inconnu du serveur), ou client hors `mynetworks`.	Re-saisir soigneusement l'adresse (par ex. `client1@eurobd.lan` et non `clien1@eurbd.lan`). Vérifier `mynetworks` dans `main.cf`.
Aucune connexion possible depuis le client (timeout)	Mauvaise IP, VM non joignable, ou ports non ouverts.	`ping 192.168.56.10` côté Windows ; `ss -tlnp` côté serveur doit montrer 25 et 143.
Dovecot refuse de démarrer après modification	Erreur de syntaxe dans un fichier de `conf.d`.	`doveconf -n` indique la ligne fautive ; corriger puis redémarrer.

Conclusion

En suivant ces étapes, on dispose d'un **serveur de messagerie interne pleinement opérationnel sous Debian 13**, capable d'envoyer et de recevoir des courriels entre les comptes de l'entreprise EuroBD, et testable depuis Mozilla Thunderbird sur le poste Windows. Cette installation répond à la demande de M. Dubois d'évaluer la solution d'hébergement interne avant un éventuel déploiement.

Pour une mise en production réelle, il resterait à :

- Ajouter le **chiffrement TLS** (certificats Dovecot et Postfix, ports 993 / 465 ou STARTTLS) pour ne plus faire circuler les mots de passe en clair ;
- Obtenir un nom de domaine public et publier les enregistrements DNS nécessaires (**MX, SPF, DKIM, DMARC**) afin que les invitations parviennent réellement dans la boîte de réception des clients ; installer un filtre anti-spam (SpamAssassin, rspamd) ; ajouter un webmail (Roundcube) pour un accès depuis n'importe quel navigateur ; mettre en place une politique de sauvegarde des boîtes Maildir.